
Pregunta

Considera la recta r : $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 5 \end{cases}$ i el pla π : $x + 2y - 2z + 1 = 0$.

a) (0,75 punts) Estudia la posició relativa de r i π .

Solució. Les tres equacions formen un sistema amb $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ i termes independents 1, 5 i -1.

$|M| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: rang $M = 2$. A l'amplada, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$: rang $M^* = 3$. El sistema és incompatible: la recta i el pla són paral·lels.

b) (1 punt) Estudia, segons els valors de a , la posició relativa de la recta $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2t \end{cases}$ i el pla

$x + ay + z - 1 = 0$. Troba el punt de tall per a $a = 1$.

Solució. Substituint: $t + a(1 + t) + 2t - 1 = (a + 3)t + (a - 1) = 0$.

- Si $a \neq -3$, hi ha un sol valor de t : es tallen en un punt.
- Si $a = -3$, queda $-4 = 0$, sense solució: són paral·lels.

Per a $a = 1$: $4t = 0$, $t = 0$, i el punt de tall és $(0, 1, 0)$.

c) (0,75 punts) Estudia la posició relativa dels plans $x + y + z = 2$, $x - y + 2z = 1$ i $3x + y + 4z = 5$.

Solució. La tercera equació és el doble de la primera més la segona, també en els termes independents ($2 \cdot 2 + 1 = 5$). $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, i rang $M = \text{rang } M^* = 2$: cap parella de plans no és paral·lela, i els tres es tallen en una recta.